INTEGRATED (Information Tecknology and Vocational Education)
Volume 3 No. 1 | April 2021 : 1 – 5
ISSN Cetak: 2656-9760
ISSN Online: 2657-0769

Potensi Pemanfaatan Teknologi 5G Guna Mendukung Pembelajaran Daring

Endah Setyowati[1], Galura Muhammad Suranegara[2], Fauziyah Rhaudhatul Jannah[3]
[1,2,3] Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta
[1]endahsetyowati@upi.edu, [2]galurams@upi.edu, [3]fauziyahrj@upi.edu

Abstract- The education ecosystem has significant change since the Covid-19 pandemic occurred. The process of offline teaching and learning activities have turned into online method. Nowadays education system need a reliable network access. The presence of 5G technology has the potential to answer these challenges. 5G technology offers speeds up to 1 Gbps, sub-millisecond latency and better signal range. To achieve this, it requires wider bandwidth, smaller round-trip time and massive-MIMO antenna usage. This paper aims to find out the potential of utilizing 5G Technology and its development technology to support sustainable online learning. So that online learning can be done anywhere and without problems.
Keywords- Covid-19, learning, online, 5G, latency, coverage, Massive MIMO.

***Abstrak*- Dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan semenjak pandemi Covid-19 melanda. Proses kegiatan belajar mengajar luring beralih menjadi pembelajaran daring. Maka pendidikan saat ini sangat membutuhkan akses jaringan yang reliabel. Hadirnya teknologi 5G berpotensi untuk menjawab tantangan tersebut. Teknologi 5G menjanjikan kecepatan yang mencapai 1 Gbps, latency sub-milisekon dan jangkauan sinyal yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan bandwidth yang lebih lebar, round trip time yang lebih kecil dan penggunaan antenna Massive-MIMO. Paper ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan Teknologi 5G dan teknologi pembangunnya guna mendukung pembelajaran daring yang reliabel. Sehingga pembelajaran daring dapat dilakukan tanpa hambatan dan dapat dilakukan dimanapun.**
***Kata kunci*- Covid-19, belajar, daring, 5G, latency, jangkauan, Massive-MIMO.**

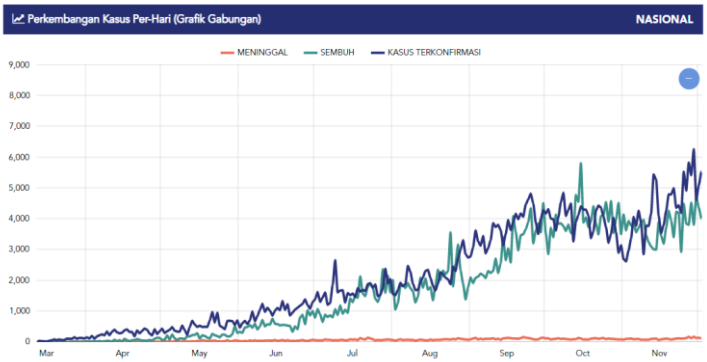
I. PENDAHULUAN

Dunia yang mengalami perubahan dalam berbagai sektor turut dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi. Telah merebak hingga lebih dari satu tahun, dilanda wabah pandemic virus yang disebut – sebut Covid-19. Covid-19 atau *coronavirus disease* 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Wabah penyakit ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health organization (WHO) [1].

Berdasarkan data dari WHO, secara global hingga tanggal 2 Desember 2020 jumlah negara yang terinfeksi sebanyak 220 negara, dengan total yang terkonfirmasi positif Covid-19 63.360.324 jiwa dan meninggal sebanyak 1.475.825 jiwa [2]. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 549.508, dengan total yang sembuh 458.880 jiwa dan meninggal sebanyak 17.199 jiwa [2].

Angka yang tertera bukanlah sebuah jumlah yang dapat dianggap remeh oleh orang – orang. Meski sayangnya beberapa ranah sudah mulai terganggu akibat terus naiknya kasus yang terkonfirmasi, bersamaan dengan kesadaran masyarakat yang menurun tak seimbang.

Kasus terkonfirmasi covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 masih fluktuatif, turut memprihatinkan bahwasanya kita sebagai warga Indonesai kurang sadar akan berbahayanya penyebaran virus yang berusaha dicegah oleh tenaga medis dan juga pemerintah. Data peningkatan kasus yang fluktuatif dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Kasus Per-Hari (Grafik Gabungan) [2]

Berdasarkan Gambar 1., sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret, menyebabkan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 kian

ISSN 2527-1682 (Print)
ISSN 2527-9165 (Online)

meingkat. Dan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 bulan Agustus sampai November tahun 2020 bersifat fluktuatif. Terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang signifikan di bulan Agustus-September, kemudian pada bulan Oktober sempat terjadi penurunan. Namun pada bulan November kembali terjadi peningkatan yang signifikan hingga saat ini. Berdasarkan data tersebut, maka kondisi pandemi ini tidak dapat dipastikan waktu berakhirnya.

Kondisi pandemi mengubah aktivitas manusia pada berbagai sektor di dunia, khususnya Indonesia, salah satunya pada sektor pendidikan. Mulai ditemukanya banyak kasus positif Covid-19 pada awal bulan Maret 2020 di Indonesia, menyebabkan pemerintah mengambil tindakan preventif dengan mengeluarkan protokol cegah penyebaran virus Covid-19. Selain itu, melalui Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dan menghimbau untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring [3]. Pada saat itu juga, beberapa Kepala Daerah sudah mulai menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama setidaknya dua pekan dan akan direviu kembali untuk melihat perkembangannya, sementara beberapa universitas terkemuka menerapkan metode pembelajaran jarak jauh [4]. Hingga saat ini, pelaku pendidikan pada sebagian wilayah Indonesia masih menjalankan proses pembelajaran daring karena jumlah kasus positif Covid-19 yang masih terus meningkat. Waktu berakhirnya pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan dan belum adanya vaksin Covid-19 menyebabkan proses pembelajaran akan terus dilakukan sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan fasilitas jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran [5].

Namun, pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah, dan intruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa [6]. Pembelajaran daring saat ini masih terkendala oleh koneksi internet yang masih kurang memadai. Delay yang terlalu besar dan koneksi yang tidak lancar atau kurang stabil pada jaringan internet untuk pembelajaran daring dapat menjadi masalah yaitu terjadinya kesalahan penerimaan informasi.

Untuk itu, perlu ada peningkatan perfromansi sistem komunikasi yang mampu mendukung pembelajaran daring sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Teknologi 5G memiliki potensi untuk mendukung hal tersebut karena beberapa kelebihan yang ditawarkan, diantaranya mendukung kecepatan mencapai 10 kali lipat dari teknologi saat ini (4G) [7][8].

Dengan memanfaatkan perfromansi yang dapat dikembangkan, yang pula didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tujuan pembelajaran yang semula sedikit terganggu dapat diperbaiki. Peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan lebih mudah tanpa delay yang memungkinkan terjadinya kesalahan informasi.

Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu membuka lebih banyak peluang peningkatan performansi sistem komunikasi yang mendukung berbagai asset kehidupan, yang salah satunya pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Pembelajaran daring harus didukung oleh kecepatan data yang tinggi guna menghindari kesalahpahaman dalam penerimaan informasi antara pengajar dan siswanya.

Teknologi 5G merupakan teknologi telekomunikasi generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar generasi sebelumnya atau 4G. Terdapat beberapa konsep yang menjadi tujuan utama dari 5G, yaitu [7][8]:

1. Kecepatan data yang lebih signifikan dari 4G, yaitu mencapai 10 kali lipat, atau lebih tepatnya 10 Gbps.
2. *Ultra-low latency. Latency* adalah waktu yang dibutuhkan suatu perangkat untuk mengirimkan paket data kepada perangkat lain. Latensi untuk 5G dapat mencapai 1 milisekon, jauh lebih rendah dibandingkan 4G.
3. Mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung. Seperti perangkat Internet of Things (IoT) yang dapat menyediakan kapasitas untuk jutaan perangkat yang terhubung.

Beberapa paper, seperti [12][14][15] sudah melakukan penelitian mengenai *Massive*-MIMO. Paper [14] telah membahas mengenai potensi Massive MIMO sebagai kunci untuk mendukung teknologi masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran daring yang saat ini ramai diperbincangkan rupanya memiliki beberapa dampak yang kurang nyaman bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan. Salah satu yang paling intens dan termasuk paling sering dikeluhkan yaitu performansi koneksi internet yang lemah, sehingga menyebabkan keterlambatan informasi maupun menghilangkan sesi informasi pada saat pembelajaran.

Tentu saja, pembangunan sistem komunikasi di Indonesia yang kurang merata juga diperparah dengan kurang responsifnya terhadap peningkatan performansi yang sejak dahulu selalu tertinggal. Padahal di masa kini yang segalanya berubah haluan berbasis digital, seharusnya dapat lebih dipersiapakan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan dating dengan kondisi yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Seperti halnya hari ini, pandemic yang terjadi dan belum dapat diperkirakan akan selesai kapan menjadi hambatan besar dalam banyak sektor kehidupan. Ekonomi, sosial, bahkan hingga di ajntung pendidikan. Perubahan pembelajaran secara besar – besaran yang menerapakan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) rupanya menjadi pilihan terbaik yang dapat pemerintah lakukan untuk

ISSN 2527-1682 (Print)
ISSN 2527-9165 (Online)

memutus rantai pandemic yang terjadi. Namun sayangnya, selain pilihan terbaik tersebut pemerintah kurang memperhatikan ketersediaan dan memadai atau tidaknya infrastruktur yang dapat peserta didik dan tenaga kpendidikan gunakan.

Beredar informasi para tenaga pendidik mendatangi satu persatu rumah anak didiknya karena tidak adanya media yang dapat dijadikan pegangan di masa pandemic. Bukankah hal ini sepatutnya dijadikan refrensi kedepannya agar lebih menjangkau wilayah – wilayah yang sbelumnya belum sempat terjamah koneksi internet atau infrastruktur yang lebih memadai.

Salah satu lainnya selain pemerataan, juga perlu ditingkatkan performansi koneksi internet yang mendukung pembelajaran daring.

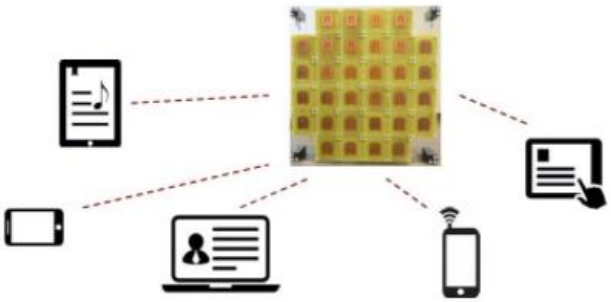
Kini dunia mulai beranjak lebih canggih dan hebat, seperti dalam sistem komunikasi kini tengah dikembangkan di berbagai negara untuk penerapan teknologi 5G. Ini merupakan teknologi mutakhir yang sangat memudahkan, dan melebihi standar generasi sebelumnya dari 4G. Indonesia pun sama, membutuhkan peningkatan performansi dan sudah turut berkecimpung dalam pengembangan teknologi 5G.

Meninjau dari permasalahan pendidikan yang dilaksanakan secara *daring*, juga dengan adanya teknologi yang tengah dikembangkan, hal ini akan menjadi sempurna apabila tepat dan cekatan dalam persiapannya. Oleh karena itu, diperkenalkan beberapa teknologi pada 5G yang dapat mendukung pembelajaran *daring* yang akan dibahas pada penelitian ini, diantara yaitu Massive-MIMO dan Millimeter-wave.

A. *Massive*-MIMO

MIMO *(Multiple Input Multiple Output)* adalah teknik penggunaan antena lebih dari satu pada masing-masing pengirim maupun penerima. MIMO juga merupakan sebuah metode meningkatkan kapasitas beberapa kali lipat dari sebuah link radio menggunakan beberapa antena pengirim dan penerima untuk memanfaatkan *multipath propagation*.

Teknologi MIMO telah mempertimbangkan sebuah pendekatan penting untuk meningkatkan efisiensi spektral pada sistem komunikasi *wireless* selama lebih dari 20 tahun. Pada sistem 4G, jumlah antena yang dipakai pada *Base Station* (BS) tidak akan lebih dari 64 sehingga performansi *gain* dari MIMO juga terbatas. Untuk sistem 5G dan selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi spektral dan efisiensi energi, sebuah teknik baru diajukan untuk melayani beberapa user pada *time-frequency resource* yang sama, atau dikenal dengan *Massive*-MIMO yang memanfaatkan penggunaan antena berjumlah ratusan bahkan ribuan.[10][11]



Gambar 2. Massive MIMO memanfaatkan array antenna dalam jumlah besar untuk spasial multipleksing banyak terminal. [12]

Gambar 2. mengilustrasikan penggunaan massive MIMO dengan teknik spasial multipleksing yang mampu mendukung banyak perangkat dapat dilayani secara bersamaan pada *time-frequency resource* yang sama.

Berikut merupakan dua keuntungan yang ditawarkan Massive MIMO, yaitu [12] :

1. *Excellent spectral efficiency*, atau efisiensi spektral yang sangat baik, yakni didapatkan dengan *spatial multiplexing* dari beberapa terminal pada *time-frequency resource*. Multipelxing yang efisien membutuhkan kanal ke terminal lain yang dibedakan, yang telah terbukti dipertahankan, baik secara teoritis maupun eksperimental, pada lingkungan propagasi yang beragam. Secara spesifik, diketahui bahwa Massive MIMO dapat bekerja dengan baik pada kondisi Line-of-Sight (LoS) maupun pada kondisi banyak terjadi *scattering*/hamburan.
2. *Superior energy efficiency*, didapatkan berdasarkan *gain* dari penggunaan *array* yang memungkinkan pengurangan daya yang terpancar. Selain itu, Massive MIMO memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang sangat baik ketika berperasi dengan sinyal akurasi rendah dan pemrosesan linear lebih lanjut, sehingga memungkinkan penghematan energi yang cukup besar.

Semakin banyak antenna pada BS, maka kendala teknisnya pun semakin meningkat. Yang paling utama adalah performansi *gain* dari Massive MIMO bergantung pada akurasi dari *Channel State Information* (CSI) yang digunakan untuk desain *precoding*, penentuan modulasi dan skema *coding*, serta demodulasi sinyal. MIMO biasa menggunakan *orthogonal pilot sequence* untuk memperoleh CSI. Sehingga, cara tersebut dapat mengurangi masalah dalam kasus massive-MIMO.[13]

Massive MIMO dengan penggunaan antenna yang sangat banyak pada sisi penerima dan sisi pengirim sangat memungkinkan untuk meningkatkan datarate atau kecepatan mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Kecepatan yang ditargetkan teknologi 5G [7] mencapai 1 Gbps pada *user experience*. ZTE Pre5G TDD Massive MIMO sudah melakukan uji coba pertama pada jaringan komersial dan memperoleh kecepatan 1,1 Gbps di Shenzen,China [15].

ISSN 2527-1682 (Print)
ISSN 2527-9165 (Online)

Banyaknya antena pada sisi pengirim dan penerima menyebabkan transmisi data menjadi lebih cepat karena dilakukan *spatial multiplexing* dari beberapa perangkat/terminal pada *time-frequency resourse* yang sama. Jumlah perangkat yang terhubung pada jaringan 5G dengan massive MIMO dapat dilayani lebih banyak dari teknologi sebelumnya akibat penggunaan teknik *spatial multiplexing* tersebut.

Antrian bit data yang hendak dikirimkan dibagi secara spasial terhadap banyaknya jumlah antena, sehingga pengiriman data nya menjadi lebih cepat.

Kecepatan yang mencapai 1 Gbps pada teknologi 5G, sangat baik untuk mendukung sistem pembelajaran daring. Pada kecepatan tersebut, memungkinkan waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh beberapa film *High Definition* (HD) dengan ukuran file sekitar 6 Giga Byte atau lebih bisa didapatkan hanya dalam beberapa detik saja. Berikut contoh perhitungannya :

6 Giga Byte = 6.10^9 . 8 bit = 48. 10^9 = 48 Gb

Itu berarti, sebuah file film berukuran 6GB dapat diunduh dalam waktu 48 detik jika dilewatkan dalam jaringan 5G yang memiliki kecepatan data pada sisi user sebesar 1Gbps.

Keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi terjadinya salah informasi pada ranah pendidikan. Begitupun tenaga penididk yang akan lebih merasa mengajar secara nyata tanpa ada hambatan delay dan sebagainya.

Selain itu, dengan dukungan media digital yang akan mampu meningkatkan performansi, serta merta memberikan dampak yang lebih baik terhadap pemahaman materi pembelajaran peserta didik.

B. Millimeter wave

Millimeter-wave (mmWave) adalah penggunaan frekuensi tinggi yang berkisar di antara 30-300 GHz sehingga menyebabkan panjang gelombangnya menjadi relatif kecil, berkisar 10 milimeter sampai 1 milimeter. Dan karena mmWave rentan terhadap gas, hujan, dan kelembaban, maka jangkauan mmWave lebih kecil daripada teknologi sebelumnya yang menggunakan frekuensi lebih rendah. Namun, kemampuan transmisi data menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya teknologi ini masih terus dikembangkan untuk teknologi 5G karena berpotensi memberikan keunggulan yang lebih baik dari teknologi 4G.

Perangkat mmwave untuk 5G memiliki tantangan dan karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan perangkat yang beroperasi pada frekuensi dibawahnya. Mmwave dengan menggunakan modulasi yang kompleksitasnya rendah, mampu mengurangi kebutuhan *carrier agregation* dan kebutuhan untuk efisiensi spektral [13].

Dengan penggunaan frekuensi yang tinggi, maka memungkinkan untuk penggunaan bandwidth yang lebih lebar juga. Bandwidth yang lebar akan membuat proses pengiriman data menjadi lebih cepat.

Dengan *latency* yang cukup rendah yaitu 1 ms, maka pembelajaran daring akan sangat reliabel. Hal itu dapat meminimalkan kesalahpahaman informasi yang didapat siswa dari pengajar akibat jaringan internet yang tidak stabil.

Dengan kecepatan tinggi dan latency yang rendah, maka sistem pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik dan lebih reliabel. Selain handal untuk video streaming, teknologi 5G juga mampu mendukung penggunaan Augmented Reality atau Virtual Reality dalam perkembangan dunia pendidikan.

Melalui perbandingan atas efektifitas yang lebih mendukung tentunya keduanya sama unggul dengan berbagai kelebihan dan kebermanfaatannya. Meski pada lumrahnya tidak ada sesuatu yang sempurna, namun keduanya memiliki kelebihan yang mampu menutupi kekurangannya.

Misalkan pada Massive-MIMO, digunakan dalam banyak antenna pada sisi pengirim dan juga banyak antenna pada sisi penerima, namun dapat terjadi kekurang tepatan akurasi yang digunakan apabila tidak digunakan modulasi dan decoding yang baik. Yang apabila akurasi tepat dapat memberikan informasi yang tersampaikan dengan baik, sehingga memeperkecil komunikasi yang hilang.

Begitu pun dengan performansi pada Millimeter-wave, meski rentan terhadap gas, hujan, dan kelembaban namun berkat dari sifatnya itu, maka jangkauan yang digunakan lebih diperkecil. Sehingga *bandwith* yang digunakan lebih lebar yang menyebabkan data yang melintas lebih banyak dan lebih cepat.

Pada akhirnya, diharapkan infrastruktur pengembangan teknologi 5G ini dapat segera rampung dan diluncurkan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga sistem koneksi yang baik mampu memperbaiki kekurangan pada persiapan menuju era yang semakin canggih dan digital.

IV. PENUTUP

Berdasarkan beberapa kelebihan dari teknologi yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi 5G memiliki potensi untuk mendukung pembelajaran daring dengan menawarkan akses kecepatan data yang tinggi sehingga membuat pembelajaran daring sangat reliabel seperti pembelajaran tatap muka langsung, tanpa adanya gangguan teknis internet yang dapat menyebabkan miss-informasi. Selain itu, dengan keecpatan yang ditawarkan oleh tekmologi 5G mampu mendukung Augmented Reality atau Virtual Reality yang bermanfaat pada dunia pendidikan.

Sebaiknya perlu dilakukan analisis pengukuran perfromansi sistem dengan teknologi 5G untuk mendapatkan kecepatan data yang tinggi guna mendukung sistem pembelajaran daring yang lebih reliabel.

V. REFERENSI

[1] www.who.int., (2020).WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020.

ISSN 2527-1682 (Print)
ISSN 2527-9165 (Online)

[2] Website Resmi Pemerintah untuk Covid-19. (2020). Link : https://covid19.go.id/.
[3] Surat Edaran Kemendikbud Dikti No. 1 tahun 2020. Link: http://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/2020/04/21/surat-edaran-direktur-jenderal-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-1-tahun-2020-tentang-pencegahan-penyebaran-corona-virus-disiase-covid-19-di-perguruan-tinggi-kementerian/.
[4] Prakoso, R. dan Getty, (2020). Virus corona: Sekolah, universitas meniadakan kelas, pemerintah Indonesia belum resmi liburkan sekolah. Link : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074.
[5] Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education.
[6] Astuti, P., & Febrian, F. (2019). Blended Learning Syarah: Bagaimana Penerapan dan Persepsi Mahasiswa. Jurnal Gantang, 4(2), 111-119.
[7] NTT Docomo, (2014). 5G Radio Access: White Paper Requirements, Concept and Technologies.
[8] Bonnie, C, (2015). What Is 5G, and What Does It Mean for Consumers?". Link : https://www.vox.com/2015/3/13/11560156/what-is-5g-and-what-does-it-mean-for-consumers
[9] Lipfert, Hermann (2007). MIMO OFDM Space Time Coding – Spatial Multiplexing, Increasing Performance and Spectral Efficiency in Wireless Systems, Part I Technical Basis (Technical report). Institut für Rundfunktechnik.
[10] https://massivemimo.eu/
[11] Fodor, G., Rajatheva, N., Zirwas, W., Thiele, L., dkk, (2017). AN overview of Massive MIMO Technology Components in METIS. IEEE Communications Magazine, Vol. 55, Issue:6, pp 155-161.
[12] Larsson, Erik G., dan Perre, Liesbet Van der, (2017). Massive MIMO for 5G. IEEE 5G Tech Focus: Volume 1, Number 1, March 2017
[13] IEEE 5G and beyond technology roadmap white paper.
[14] Larsson, E. G., Edfors, O., Tufvesson, F. dan Marzetta, T. L., (2014). "Massive MIMO for next generation wireless systems," IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 2, pp. 186-195, doi: 10.1109/MCOM.2014.6736761.
[15] ZTE, (2017). ZTE, SoftBank Successfully Verify 1 Gbps Peak Data Rate in Pre5G Massive MIMO Test. Microwave Journal, China. Link : https://www.microwavejournal.com/articles/29158-zte-softbank-successfully-verify-1-gbps-peak-data-rate-in-pre5g-massive-mimo-test